朔黄铁路2万t重载组合列车纵向车钩力分析及应用研究

张二田

（国家能源集团朔黄铁路发展有限责任公司，河北 肃宁，062350）

摘 要： 结合朔黄铁路2万t重载组合列车动力学试验数据，研究2万t重载组合列车在朔黄线不同线路区段的列车纵向车钩力、纵向加速度等动力学指标分布规律及其安全性能，分析其影响因素，提出降低列车运行安全风险的技术对策。

关键词： 重载组合列车 纵向车钩力 分析 对策

中图分类号：U26 **文献标识码：**B **文章编号：**2096-7691(2021)01-074-05

1 引 言

重载铁路运输因其运能大、效率高、运输成本低及环保等优点，成为货运主要发展的运输模式。朔黄铁路是国家能源集团重要的重载运输通道，为提高运输能力，于2016年3月开行2万t重载组合列车，年运量已突破3亿t。2万t重载组合列车的开行造成列车纵向车钩力成倍增加，不仅对机车车辆、线路设施疲劳破坏造成重大影响，甚至会产生严重的安全问题[1]。通过列车动力学综合试验数据分析，可以掌握不同条件下2万t重载组合列车纵向车钩力的实际大小及分布规律，为研究采取适合的技术措施降低列车纵向车钩力、保障列车运行安全提供技术指导。

2 朔黄线2万t列车开行基本情况

2.1 朔黄线线路基本情况

朔黄铁路作为西煤东运第二大通道总重要组成部分，西起山西省神池县神池南站，东至河北省黄骅市黄骅港站，正线总长594km，为国家Ⅰ级、双线、电气化重载铁路。线路重车方向限制坡度为4‰，空车方向限制坡度为12‰，最小曲线半径400m，主要特点为自西向东海拔落差1500m，有近170km山区铁路，曲线多，桥隧相连，地形复杂，如图1所示。其中，长大下坡道共有2处，分别为宁武西至原平南（K15+931m~K84+394m，平均坡度-9.4‰）、南湾至小觉（K138+872m~K200+689m，平均坡度-7.5‰），长度合计130km。

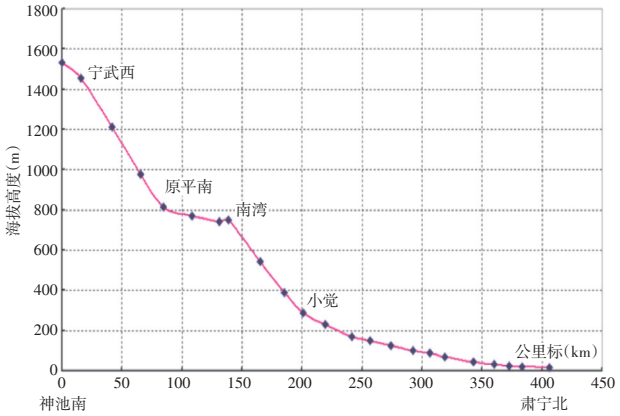


图1 朔黄线神池南~肃宁北海拔高曲线

2.2 朔黄线2万t列车机车车辆基本性能

朔黄线主要采用十二轴、八轴大功率交流电力机车牵引2万t重载列车，十二轴、八轴交流机车的牵引功率分别为14400kW、9600kW，车辆采用C_{80}双浴盆式铝合金运煤专用敞车，同步控制系统采用基于LTE-R无线通信传输技术的机车同步操控系统，编组方式为“1台交流机车+108辆C_{80}货车+1台交流机车+108辆C_{80}货车+可控列尾”，重车牵引总重21600t，计长237.6。在“1+1+可控列尾”编组模式下，中部从控机车前后部车辆受主、从控机车作用影响，空气制动、缓解时的同步性会有较大的不同，整列尾部55辆车与前部55~135辆车在初制动、缓解时存在约3s的制动时差、10s的缓解时差，造成列车制动力有较大差异，列车制动、缓解性能如图2、图3所示。

作者简介：张二田（1970-），男，硕士，教授级高级工程师，现任职于国家能源集团朔黄铁路发展有限责任公司，主要从事机务和运输管理工作。Tel：13785797555，E-mail：11110001@shenhua.cc

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

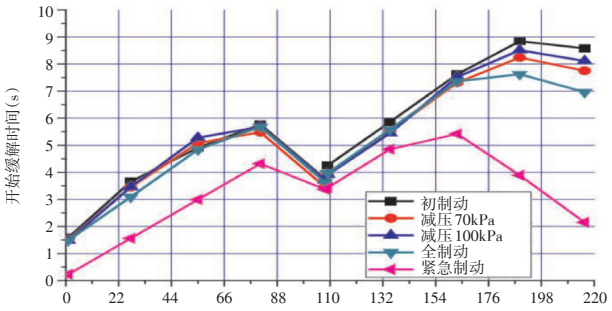


图2　朔黄线2万t列车不同减压量各车辆制动时间分布

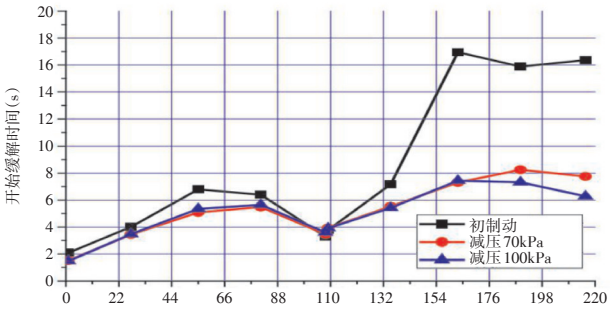


图3　朔黄线2万t列车不同减压量各车辆制动时间分布

2.3　朔黄线2万t列车动力学试验及开行情况

为确保2万t重载列车安全开行,朔黄铁路先后进行了基于800M+400k无线通信传输同步控制系统、基于LTE-R无线通信传输同步控制系统5种编组方式2万t列车综合试验,见表1。目前,朔黄线日均开行重车102列,其中2万t列车重车日均开行29列,万吨重车35列。

表1　朔黄线2万t重载组合列车重车试验概况

试验日期	编组方式	通信平台	循环制动最大车钩力(K0~K85)	循环制动最大车钩力(K138~K242)
2012年12月	“4×5400”216辆C_{80}	800M+400k	1084kN	670kN
2014年9月	“神八+神八+可控列尾”232辆C_{80}	LTE-R	2142kN	1612kN
2014年10月	“2+1+1”232辆C_{80}	LTE-R	836kN	665kN
2014年11月	“神十二+神八+可控列尾”232辆C_{80}	LTE-R	2003kN	1160kN
2015年9月	“神八+神八+可控列尾”216辆C_{80}	LTE-R	1429kN	1198kN

神池南至肃宁北间2万t列车综合试验数据显示:基于800M+400k无线通信传输的机车同步控制系统主、从车制动、缓解同步性较差,基于LTE-R无线通信传输的机车同步控制系统同步性较好,能够满足2万t列车的开行需求;232辆编组2万t列车在调速制动缓解时列车中后部车辆容易产生大的纵向力和纵向冲动,中部机车容易发生钩缓装置受压失稳,严重时可能危及行车安全,且1+1编组列车在困难区段存在充风不足的风险;4台直流机车牵引2万t列车较2台交流机车牵引2万t列车在动力学性能方面具有明显的优势,主要运行数据在安全建议值范围内;神十二+神八编组较神八+神八编组在动力学性能方面略好;216辆编组2万t列车的牵引、制动能力得到改善,列车在长大下坡道能够满足再充风时间要求,运行过程中产生的纵向力大值和频率显著减少,运行品质显著提高。

3　朔黄线2万t列车动力学安全性能分析

虽然基于LTE-R网络通信平台“1+1+可控列尾”216辆C_{80}货车编组2.16万t列车动力学指标未超出安全限值,但仍然多次发生纵向车钩力超过安全建议值1000kN,纵向加速度超过安全建议值1g,试验数据显示的列车纵向车钩力、纵向加速度、脱轨系数等动力学指标大值是开行2万t列车需重点关注的区域。以下就朔黄线常态化开行的“1+1+可控列尾”编组2.16万t重载组合列车动力学数据进行分析,研究影响列车运行安全性能的因素及其控制措施。

3.1　循环制动列车纵向车钩力

根据动力学试验数据,神池南至肃宁北区段循环制动操纵中货车纵向车钩力、车体纵向加速度、机车纵向车钩力等动力学指标数据见表2。

表2　朔黄线2万t重载组合列车19次循环制动纵向车钩力数据

序号	货车最大车钩力(kN)/位置	货车最大纵向加速度(m/s^2)/位置	中部机车最大车钩力(kN)	公里标(主车缓解位置,m)
1	1290/107	4.94/55	479	K8+254
2	858/163	5.96/55	236	K13+941
3	−1117/109	12.98/107	−1212	K22+121
4	1197/107	15.26/107	−1184	K30+086
5	−1118/135	8.55/215	−1132	K42+119
6	−652/27	3.05/215	−651	K55+425
7	−1344/107	16.58/215	−1348	K64+582
8	−888/109	5.86/189	−920	K71+859
9	−1429/55	3.60/189	−1367	K88+873
10	877/107	4.98/55	−849	K145+678

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

续表

序号	货车最大车钩力（kN）/位置	货车最大纵向加速度（m/s²）/位置	中部机车最大车钩力（kN）	公里标（主车缓解位置，m）
11	991/107	7.19/27	799	K154+711
12	−700/109	0.91/107	−743	K174+978
13	−1062/135	7.30/55	−939	K183+299
14	−1198/55	6.15/107	−1243	K194+865
15	−542/107	1.82/215	−579	K199+735
16	−1074/55	1.75/109	−979	K210+151
17	−685/109	1.21/163	−754	K232+340
18	−1028/107	11.67/215	−1085	K240+353
19	1358/107	5.74/107	1148	K399+038

从表 2 中可以看出，在长大下坡道区段循环制动过程中，机车和货车断面纵向最大车钩力平均值分别为 929kN 和 1021kN，最大车钩力分别有 8 次和 9 次超过 1000kN，主要发生在缓解后。中部机车前后是列车纵向车钩力大值最为集中的部位，19 次循环制动中 10 个货车断面最大车钩力共有 12 次出现 107 和 109 位，前部列车中部即第 55 位货车和后部列车中前部即第 135 位也容易出现大的车钩力，分别有 3 次和 2 次最大车钩力出现在该部位。在 19 次循环制动中，中部机车 8 次最大车钩力超过 1000kN，货车断面 11 次最大车钩力超过 1000kN，除第 1、2 次循环制动机车最大车钩力与货车断面最大车钩力相差较大外，机车最大车钩力与货车断面最大车钩力在数值上较为接近。分析而言，中部从控机车是受力最为复杂的部位，在自身动力和车辆动能作用下，不断承受前后车辆拉拽、挤压作用，产生涌动的可能性最大，钩缓装置也最容易受压失稳和疲劳伤损。

从工况分析可以看出，最大拉钩力、最大纵向加速度主要是在长大下坡道缓解后出现。由此可见，列车缓解的不同步性造成车辆相互作用增大，并可能导致车辆纵向加速度增加，而在空气制动作用下，车辆运动受限，虽然也出现了较大的车钩力，但整体车辆加速度最大值只有 5.98km/s²，数值较小，安全冗余量较大，说明车辆不会发生大的冲动。从线路特征看，出现 1000kN 以上纵向车钩力时列车主要断面是处于−10‰以上长大下坡道。其中，第 3、4、14、16 项出现纵向车钩力较大值，列车全部处在−10‰以上长大下坡道，本身所受势能和动力制动力较大，再加上缓解后前后部车辆涌动不一致的影响，容易产生较大的拉钩力和压钩力。第 5、7、9 项出现纵向车钩力较大值，则是机车处于过分相状态，列车在大的陡坡转缓坡处，列车缓解时少许前部车辆处于−1.5‰左右缓坡，而大部分后部车辆位于−10‰以上大下坡，后部车辆缓解后在大的势能作用下向前涌动、前部车辆势能较小且受再生制动作用处于压缩状态，形成前阻后涌的态势，列车产生较大的压钩力。第 10、11、12 项车钩纵向力在 1000kN 以内，列车全部处于−7‰以下缓坡，在该条件下，列车缓解速度较高，机车再生力较小，对减小列车车钩受力起到了促进作用。

3.2　长大下坡道列车再充风性能

列车在朔黄线操纵最困难区段宁武西至原平南间共进行了 5 次循环制动，减压量最大为 80kPa，期间最短充风时间为 222s，能够满足初减压 165s 再充风时间的要求，困难区段减压 70kPa 无法满足 256s 再充风时间的要求。因此，在宁武西至原平南长大下坡道区段，初减压大于 60kPa 时，有充风不足的风险，需特别注意防止连续充风不足引起制动性能降低，可采取停车缓风措施避免此类事件发生。

3.3　长大下坡道常用全制动安全性能

为测试长大下坡道区段列车常用全制动停车后缓解时列车的冲动，采取了减压 100kPa 停车措施，待停妥后将减压量追加至常用全制动，后缓解列车。在−11.4‰长大下坡道上，列车缓解后，前部车辆缓解较快，在 20s 内基本上缓解完毕，在下滑力作用下向前起动运行，而后部列车受空气制动力作用处于静止状态，50s 后部 135 辆列车开始缓解，而此时前部车辆已经有了较高的速度，当起动的车辆把列车的自由间隙拉开后，在坡道下滑力和车辆缓解特性不一致的综合因素影响下，135 位货车在缓解后约 70s 出现了最大拉钩力 1748kN，107 和 109 位货车也出现了 1700kN 的拉钩力，如图 4 所示。

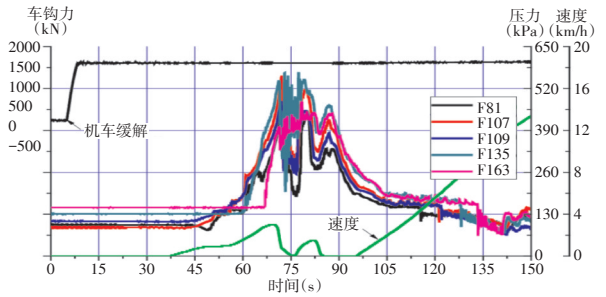


图 4　朔黄线 2 万 t 列车常用全制动各车辆缓解纵向车钩力分布

3.4　长大下坡道直线区段列车运行安全性

典型地段为长梁山隧道（K19+731m~K32+531m），连续 12800m 坡度−10.2‰的直下坡道。试验数据显

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

示,主控机车在隧道内缓解后,中部从控机车车钩偏转角最大4.1°,轮轴横向力为16kN,轮重减载率为0.17,脱轨系数0.11,均处于较小值,但是其压钩力和拉钩力在同一阶段均产生了较大值(全程绝对值之和最大),前钩压钩力1031kN,拉钩力1089kN,中间钩压钩力902kN,拉钩力1184kN,107位货车轮轴横向力为37kN,轮重减载率为0.3,脱轨系数位0.42,处于较小值,但出现了全程最大拉钩力1197kN,109位货车产生压钩力1110kN,107位货车出现了15.26m/s²的纵向加速度最大值。列车缓解后,中部机车车辆产生较为剧烈的冲动,中部机车与邻近车辆车钩状态在短时间内发生了由压钩转为拉钩,再转入压钩的变化,机车车辆发生了较为明显的冲动,虽然没有脱轨的风险,但前拉后涌容易造成断钩、跳钩。

3.5　长大下坡道小半径曲线列车运行平稳性

机车、107位货车全程运行安全性参数试验实测最大值统计见表3。数据显示,虽然机车车辆各项指标都在安全限度范围内,但是其大值都出现在通过小半径曲线和侧线道岔时。从上述纵向车钩力数据看,列车车钩在长大下坡道区域受力较大。因此,长大下坡道小半径曲线、侧线道岔是需要引起特别关注的区域。

表3　2万t重载组合列车全程动力学数据最大值分布

动力学参数	中部从控机车	公里标(m)	线路特征	107位货车	公里标(m)	线路特征
脱轨系数	0.7	k14+622	R500曲线	0.8	K3+972	侧向道岔
轮重减载率	0.51	K107+797	R800曲线	0.29	K160+014	R500曲线
轮轴横向力(kN)	74.4	k405+324	侧向道岔	81.07	K3+972	侧向道岔
车钩纵向力(kN)	1348	K64+582	R500曲线	1429	K88+873	R500曲线
纵向加速度(m/s²)	–	–	–	16.56	K65+091	R500曲线

4　保障2万t列车运行安全性的技术措施

4.1　列车编组方面

受技术站接发车能力影响,规模化开行“4×5000”和“2+1+1”编组2万t列车不具有可行性。当前,鉴于神十二+神八较神八+神八“1+1+可控列尾”2万t编组列车动力学性能稍优,实行神八+C节改造,根据神十二机车投入数量适当增开神十二+神八“1+1+可控列尾”编组2万t列车是有效的方案。同时,继续深入神十二+神八、神八+神八“1+1+可控列尾”2万t编组列车动力学研究,并开展交、直流机车互联互通混编车底1.6万t重载组合列车动力学试验,研究分析交、直流机车互联互通后牵引特性、制动性能、动力学性能,实现增开1.6万t重载组合列车,减少2万t重载组合列车开行,可以降低重载列车运行风险。

4.2　列车操纵方面

从列车受力分析,列车动力学性能指标大值主要发生在缓解后,在制动中列车安全性能基本在安全建议值范围内,因此可采取长波浪制动方式,采取空气制动措施后,减小动力制动作用,尽量延长制动带闸距离,减少缓解次数[2],并尽量选择在缓坡处缓解。因长大下坡道小半径曲线和侧线通过地段列车运行平稳性较差,从控机车为薄弱环节,应将列车缓解地点特别是从控机车缓解地点避开该类典型地段,如列车操纵困难时,可采取停车缓风措施,以降低运行风险。对陡坡变缓坡的地段,不断探索操纵方法,通过提前控制速度改变缓解地点,尽量使多数车辆位于同一缓坡区段后再缓解列车,减小势能转化的动能冲动。同时,根据动力学仿真计算,采取降低机车减压量(尽量采用初减压制动)、减小机车再生力、提高列车缓解速度等措施均可降低列车纵向车钩力。

4.3　机车车辆设备方面

根据列车制动、缓解的不同步性研究主从控机车牵引力、制动力和空气制动缓解的差异化管理,在牵引制动时差异化控制主从控机车牵引/制动力的大小和先后顺序,空气制动后缓解时差异化控制主从控机车缓解先后时机和机车再生力大小,可改善列车动力和空气制动力的匹配性。为提高机车缓冲器的缓冲和能量吸收性能,保持较小的车钩间隙,较低的缓冲器刚度,较高的缓冲器能量吸收率有利于减小列车纵向力[3],应针对缓冲器的容量、行程、阻抗力、初压力、吸收率等结合2万t列车机车车辆受力特性进行适应性设计。因机车在曲线、侧线时机车运行安全稳定性较差,需针对钩尾框与从板摩擦状态进行重点关注,保持适宜的摩擦性能,降低机车车钩受压失稳的偏转。研究发现,采用具有自动对中功能并采取防脱和防跳结构的车钩,可降低机车车钩处于偏角状态下因纵向力产生的横向力,提高车钩系统的稳定性和可靠性[4]。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

4.4 特殊情况应急处理方面

(1)无线同步控制系统中断后的处理。根据模拟主从控机车通信中断的试验数据显示,列车初制动速度 68.4km/h,在-12‰连续长大下坡道,采用 100kPa 减压停车措施,制动距离为 3302m,制动过程中车钩力和车体纵向加速度均处于较低水平,分别为 644kN 和 0.74m/s^2,机车和货车运行安全性参数都在较小范围内,模拟列车初减压缓解后再减压 100kPa 时,列车各部车辆能产生制动作用,说明当无线同步控制系统中断时,可采取减压 100kPa 以内措施停车,一般建议采取 70~100kPa 减压停车措施。

(2)列车在长大下坡道常用全制动后的处理。因列车常用全制动缓解后货车断面受到较大的拉钩力,缓解时应保持小闸全制动状态,尽量压缩车钩、阻止列车涨速,以减小冲击,如 135 位前后车辆处于长大下坡道小半径曲线地段时,为避免大的拉钩力造成机车车辆发生安全事故危害,应分解为 2 列万 t 列车运行。

(3)发现机车车钩偏转后。应立即停车检查车钩、缓冲器工作状态,发现车钩偏转不能复位或钩缓失效时,应分解运行,避免受压失稳与较大纵向力叠加造成影响扩大。

(4)侧线进站速度不可控时。不可盲目增加再生力,应采用走停走模式,避免道岔区再生力过大降低安全性能。

5 结束语

(1)2 万 t 列车在长大下坡道困难地段循环制动过程中,如减压量超过 60kPa,缓解后可能存在再充风不足的风险,应采取停车缓风措施,保证再充风时间。

(2)2 万 t 列车在长大下坡道循环制动过程中,机车车辆在缓解时承受较大的车钩力,在缓坡处运行时,机车车辆车钩受力相对较小,在长大下坡道小半径曲线和侧线通过地段列车运行平稳性较差。在长大下坡道区段应采用长波浪制动,减少循环制动的次数,并尽可能将列车带入缓坡处缓解,以降低车钩力,同时从控机车缓解地点应避开小半径曲线和侧线道岔区段,防止车钩受力大和列车运行稳定性差综合影响引发事故。

(3)列车操纵上采取降低机车减压量(尽量采用初减压制动)、减小机车再生力、提高列车缓解速度、改变缓解地点等措施均可降低列车纵向车钩力,设备方面应重点研究基于同步控制的差异化操纵技术和提高钩缓受压稳定性的措施。

(4)无线重联中断时,可采取减压 70~100kPa 停车措施,同时应尽量避免常用全制动,如列车常用全制动停车后 135 位前后部车辆处于长大下坡道小半径曲线地段时,应分解运行。

参考文献:

[1] 姚小沛,王磊,邵军,等.重载组合列车纵向性能的影响因素分析[J].铁道机车车辆,2014,34(6):8-12.
[2] 冀彬,马大炜,王成果.大秦线重载列车下坡道安全运行的技术对策研究[J].铁道机车车辆,2008,28(4):36-37.
[3] 陈时虎,石兴.重载铁路货车缓冲器技术研究[A].铁路重载运输技术交流会论文集[C].北京:2015:260-265.
[4] 姜岩,崔英俊.新型机车重载车钩、钩尾框的研制[A].铁路重载运输技术交流会论文集[C].北京:2015:158-163.

Analysis and Application Research on Longitudinal Coupler Force of 20,000 t Heavy-haul Combined Train on Shuozhou-Huanghua Railway

Zhang Ertian

(*CN Energy Shuohuang Railway Development Co., Ltd. Suning, Hebei*, 062350)

Abstract: With the dynamic test data of 20,000 t heavy-haul combined train on Shuozhou-Huanghua Railway, this paper researches the distribution rule and safety performance of dynamic indexes such as longitudinal coupler force and longitudinal acceleration of 20,000 t heavy-haul combined train in different sections of Shuozhou-Huanghua Railway, analyzes the influencing factors, and puts forward technical countermeasures to reduce the safety risk of train operation.

Key Words: heavy-haul combined train; longitudinal coupler force; analysis; countermeasures

(收稿日期:2021-01-08 责任编辑:徐 慧)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net